



2026 年中考考前预测卷（湖北专用）

物理 · 全解全析

满分 70 分，考试用时 70 分钟

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 难度系数：0.70。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$

第 I 卷

一、选择题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。在每题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （**热点**）我国高铁技术处于世界先进水平。如图所示，高铁车顶上与高压线接触的物体称为受电弓，受电弓与高压线合称“弓网系统”，该系统用来为高铁动力提供电能。则受电弓与高压线接触面上的材料应选用（ ）



- A. 石墨 B. 橡胶 C. 陶瓷 D. 塑料

【答案】A

【解析】受电弓与高压线接触面上的材料应是导体，所以选择石墨较为合适，因为石墨在通常情况下是导体，橡胶、陶瓷、塑料在通常情况下是绝缘体，故 A 正确，BCD 错误。故选：A。

2. （**教材图片题**）如图所示，我国古代科技著作《天工开物》中，对釜的铸造有“铁化如水，以泥固针铁柄勺从嘴受注”这样的记载，其中“铁化如水”描述的物态变化是（ ）



- A. 凝固 B. 熔化 C. 液化 D. 汽化

【答案】B

【解析】“铁化如水”物质状态由固态变为液态，物态变化为熔化，故 B 正确，ACD 不正确。故选：B。

3. (热点) 2025 年 9 月 3 日，歼 - 20 飞机亮相纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式。如图所示。歼 - 20 隐形战斗机是我国自主研发的隐形第五代制空战斗机，具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力，是中国现代空中力量的代表作和中国国防能力高速提升的一个象征。其关键部件采用了碳纤维材料，该材料比同体积的常规材料轻、抗压本领强，并具有耐腐蚀、耐高温、抗电磁干扰能力好等许多优点。下列不属于碳纤维材料具有的优点的是 ()



- A. 密度大
B. 强度大
C. 熔点高
D. 抗腐蚀性强

【答案】A

【解析】A. 根据密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，在体积 V 相同时，质量越小，密度就越小。题干中描述碳纤维材料“比同体积的常规材料轻”，因此，碳纤维材料的优点是密度小，而不是密度大。故 A 符合题意；
B. 根据题干可知碳纤维材料“抗压本领强”，故其强度大，故 B 不符合题意；
C. 根据题干可知碳纤维材料“耐高温”，这说明其熔点高，故 C 不符合题意；
D. 根据题干可知碳纤维材料“耐腐蚀”，这说明其抗腐蚀性强，故 D 不符合题意。故选：A。

4. (新情境) 体育考试时采用感应芯片，考生佩戴感应芯片通过起点和终点磁场地带时，芯片里的线圈就会产生电流，激发芯片发送编码信息，系统自动获取信息并计时。下列器件中与此工作原理相同的是 ()

- A. 扬声器
B. 电铃
C. 汽油机
D. 发电机

【答案】D

【解析】芯片的工作原理是：线圈在磁场中切割磁感线产生感应电流，属于电磁感应现象。

A. 扬声器的原理是通电导体在磁场中受力运动，故 A 不符合题意；
B. 电铃的主要部件是电磁铁，是利用电流的磁效应工作，故 B 不符合题意；
C. 汽油机是将内能转化为机械能，与电磁感应无关，故 C 不符合题意；
D. 发电机的工作原理就是电磁感应现象，与题干原理相同，故 D 符合题意。故选：D。

5. 黄石国家矿山公园的百年矿坑“坑深 444 米”，被誉为亚洲第一天坑。研学小组在此开展声音

实验，他们对着峡谷大喊，听到了清晰的回声。这主要说明了声音（ ）

- A. 可以在真空中传播
- B. 是由物体振动产生的
- C. 传播需要介质
- D. 遇到障碍物会被反射

【答案】D

【解析】A. 声音的传播需要介质，真空不能传声，故 A 错误；

B. 声音是由物体振动产生的，听到回声的现象无法说明声音的产生原因，故 B 错误；

CD. 回声是声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来形成的现象，题干描述的现象主要说明了声音遇到障碍物会被反射，与传播需要介质无关，故 D 正确，C 错误。

故选：D。

6. （**新情境**）如图所示，在 2026 年中央广播电视总台春节联欢晚会的舞台上，人形机器人献上的“赛博真功夫”成为了各国媒体关注和报道的焦点。下列说法正确的是（ ）



- A. 机器人加速前进时，其受到的合力方向与运动方向相反
- B. 机器人运动时比静止时惯性大
- C. 机器人跑步时对地面的压力与地面对它的支持力大小相等
- D. 机器人站立时受到的重力和它对地面的压力是一对平衡力

【答案】C

【解析】A、机器人加速前进时，合力方向与运动方向相同，这样才能产生加速度使速度增大，A 错误；

B、机器人运动时和静止时质量不变，惯性一样大，故 B 错误；

C、机器人跑步时对地面的压力与地面对它的支持力是一对相互作用力，两个力的大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在两个物体上，故 C 正确；

D、机器人站立时受到的重力方向竖直向下，它对地面的压力方向垂直于地面向下，这两个力方向不是相反的，不符合二力平衡条件，故二者不是一对平衡力，故 D 错误。

故选：C。

7. （**本土文化**）仙桃老豆腐是湖北仙桃的风味名吃。它的特点是豆腐洁白明亮、嫩而不松、卤清而不淡、油香而不腻。如图是一碗刚出锅的仙桃老豆腐，下列说法正确的是（ ）



- A. 卤汤在锅中加热时通过做功的方式改变了内能
- B. 在远处能闻到老豆腐的香味是因为分子在不停地做无规则运动
- C. 老豆腐温度降低时，汤含有的热量减少
- D. 汤面上冒着白气属于扩散现象

【答案】B

【解析】A、卤汤在锅中加热时，是通过热传递的方式改变了内能，热量从锅传递给卤汤，故 A 错误。

B、在远处能闻到老豆腐的香味，这是因为分子在不停地做无规则运动，香味分子扩散到空气中，被人嗅觉器官感知，属于扩散现象，故 B 正确。

C、热量是一个过程量，只能说“吸收”或“放出”热量，不能说“含有”热量，老豆腐温度降低时，是向外放出热量，其内能减少，故 C 错误。

D、汤面上冒着的“白气”是汤中汽化产生的水蒸气遇冷液化形成的小水滴，属于液化现象，不是扩散现象，故 D 错误。

故选：B。

8. 在科技馆的静电体验区，工作人员用丝绸摩擦过的塑料棒靠近细小的纸屑，纸屑被吸了起来。下列说法正确的是（ ）

- A. 丝绸摩擦塑料棒的过程中，创造了电荷
- B. 丝绸摩擦塑料棒的过程中，丝绸和塑料棒带同种电荷
- C. 纸屑被吸引是由于塑料棒和纸屑带同种电荷相互吸引
- D. 纸屑被吸引是由于丝绸摩擦后的塑料棒带电，具有吸引轻小物体的性质

【答案】D

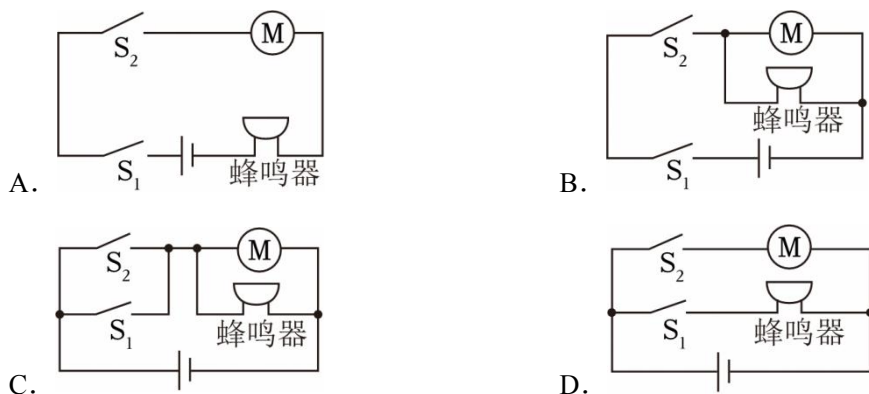
【解析】A、丝绸摩擦塑料棒的过程中，是电荷发生了转移，故 A 错误；

B、不同物质在摩擦过程中带上不同的电荷，故丝绸摩擦塑料棒时，丝绸和塑料棒会带异种电荷，故 B 错误；

C、纸屑被吸引是因为塑料棒带电后吸引轻小的纸屑，而不是因为带同种电荷相互吸引，故 C 错误；

D、丝绸摩擦后的塑料棒带电，具有吸引轻小物体的性质，所以能吸引纸屑，故 D 正确。故选：D。

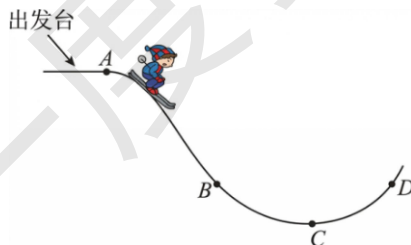
9. **（热点）** 项目小组为送货机器人设计智能避障系统， S_1 、 S_2 分别为左右雷达避障开关。当雷达监测遇障后，对应开关自动闭合，蜂鸣器发声，转向电动机工作，直至避障完成。如图电路图中满足要求的是（ ）



【答案】C

【解析】由题知，当雷达监测遇障后，对应开关自动闭合，蜂鸣器和电动机都能同时工作，即两个开关任意一个开关闭合时，蜂鸣器和电动机就能接通，说明开关互不影响，是并联的，再控制蜂鸣器和电动机；同时，蜂鸣器和电动机并联，使二者工作时互不影响，故 C 符合要求，ABD 不符合要求。故选：C。

10. **（热点）** 2026 年 1 月 8 日，中国选手孙佳旭在自由式滑雪空中技巧世界杯加拿大波波特湖站夺冠，收获个人第七个世界杯冠军。如图所示，在他滑行过程中，下列说法正确的是（ ）



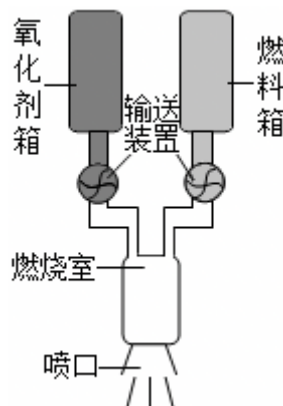
- A. A 点时没有机械能
B. 从 A 点滑行到 C 点的过程中重力势能不断变大
C. 在 B 点的速度大于与它高度相同的 D 点的速度
D. 由于滑雪板底面比较光滑，摩擦阻力小，所以整个过程中机械能守恒

【答案】C

【解析】A、A 点虽然静止，动能为 0，但由于在高空而具有重力势能，则机械能不为 0，故 A 错误；
B、从 A 点滑行到 C 点的过程中，运动员的质量不变，高度不断减小，是重力势能逐渐变小，故 B 错误；
C、运动员在滑雪的过程中存在摩擦，一部分机械能转化为内能，所以 B 点的机械能大于 D 点的机械能；由于 B 点和 D 点的高度相同，它们的重力势能相同，则 B 点的动能要大于 D 点的动能，所以 B 点的速度就大于在 D 点的速度，故 C 正确；

D、即使滑雪板底面比较光滑，摩擦阻力小，但一部分机械能仍会转化为内能，所以整个过程中机械能是不守恒的，故 D 错误。故选：C。

11. 液氢液氧火箭发动机示意图如图所示。输送装置将液氢和液氧输送到燃烧室燃烧，产生高温高压气体从喷口喷出，推动火箭前进。下列说法正确的是（ ）



- A. 液氢在燃烧室内燃烧时，内能转化为化学能
- B. 使用液氢为燃料，是利用了其比热容大的性质
- C. 火箭加速升空时，重力势能增大、动能减小
- D. 气体推动火箭前进，与汽油机做功冲程的能量转化相似

【答案】D

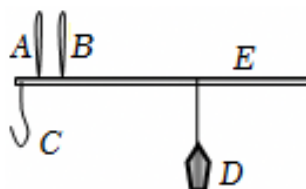
【解析】A. 燃料燃烧是一种化学变化，燃烧时将燃料的化学能转化为内能，故 A 错误；

B. 使用液氢作为燃料，是由于液氢的热值大，在燃烧质量相同的液氢和其他燃料相比，液氢放出的热量更多，故 B 错误；

C. 火箭加速升空时，其速度增大，高度增大，故重力势能增大、动能增大，故 C 错误；

D. 气体推动火箭前进，是内能转化为机械能，与汽油机做功冲程的能量转化相似，D 正确。故选：D。

12. （跨学科）如图所示，杆秤是一种传统测量质量的工具，其中 A、B 是两个不同量程的提纽，秤钩 C 处悬挂被测物，提起提纽 A 或 B，在秤杆 E 上移动秤砣 D，达到平衡后，根据秤砣的位置可以在秤杆上读出被测物的质量。有关该杆秤下列判断中正确的是（ ）



- A. 它只能测量比秤砣质量大的物体
- B. 用提纽 A 时比用提纽 B 时的量程更大
- C. 将秤砣质量减少，则该秤的读数将偏小

D. 只有当秤杆的粗细均匀时，杆秤的刻度才是均匀的

【答案】B

【解析】A. 秤砣的力臂在大于所测量物体的力臂时，就可测量比秤砣质量大的物体，故 A 错误；

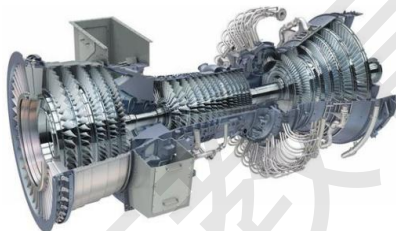
B. 提起提纽 A 时比用提纽 B 时，所测量的物体的力臂小，由杠杆平衡条件知，能够测量的物体的质量大，用提纽 A 时比用提纽 B 时的量程更大，故 B 正确；

C. 将秤砣质量减少，则要增加秤砣的力臂，所以该秤的读数将偏大，故 C 错误；

D. 秤较准时已平衡掉秤杆的重力的影响，粗细均可，故 D 错误。故选：B。

二、填空题（共 4 题，每空 1 分，共 10 分）

13. （2 分）（**新情境**）如图是我国最新的燃气轮机，工作原理是：压气机从大气中吸入空气并将其压缩，压缩过程中能量的转化是_____；燃料与压缩后的空气被送入燃烧室混合后燃烧，为燃气轮机提供巨大能量，该过程相当于内燃机的_____冲程。

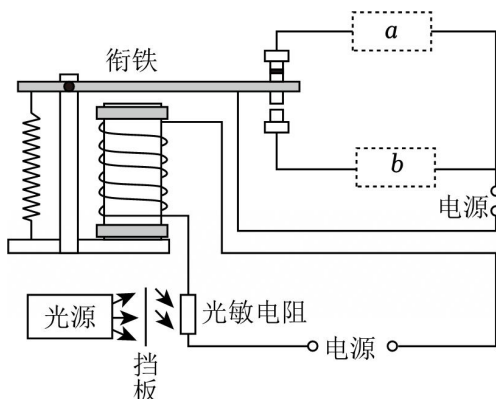


【答案】机械能转化为内能；做功。

【解析】压气机压缩空气时，对空气做功，将机械能转化为空气的内能。

燃料与压缩后的空气被送入燃烧室混合后燃烧，为燃气轮机提供巨大能量，将内能转化为机械能，该过程相当于内燃机的做功冲程。

14. （2 分）（**新情境**）如图所示是某车间自动除尘装置的简化电路图。空气中尘埃量较少时，光源发出来的光被挡板挡住了。当空气中尘埃量达到一定值时，由于尘埃的反射，部分光越过挡板射到光敏电阻上，光敏电阻的阻值 _____，电路中的电流增大，电磁铁的磁性增强，在衔铁的作用下，开启自动除尘模式。若图中 a、b 一个是除尘器，一个是指示灯，则 _____ 是除尘器。

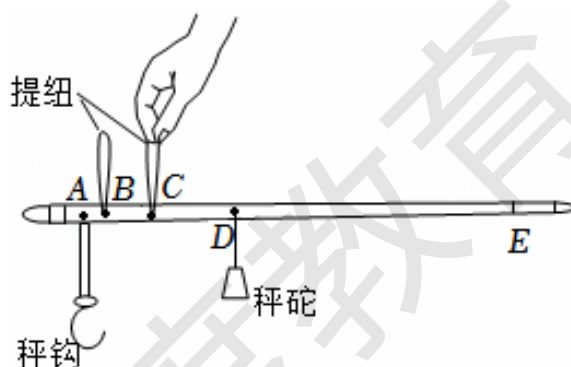


【答案】减小；b。

【解析】当空气中尘埃量达到一定值时，由于尘埃的反射，部分光越过挡板射到光敏电阻上时，电路中的电流增大，根据欧姆定律可知光敏电阻的阻值减小；

当电路中的电流增大，电磁铁的磁性增强，吸引衔铁，使动触点和下面的静触点接触，开启自动除尘模式，所以下面的 b 是除尘器，上面的 a 是指示灯。

15. (3 分) (古代科技) 杆秤是中国度量衡三大件 (尺斗秤) 之一，凝聚了炎黄子孙的智慧，反映了我国古代商贸及科技的发展。如图所将物体挂于挂钩上，提起 B 点或 C 点的吊环，然后通过移动 D 点处的秤砣，秤杆平衡时，即可称出物体的 _____ (选填“重量”或“质量”)。若要杆秤称出最大的量，应该提起 _____ (选填“B”或“C”)，若 $AB=BC$ ， $CE=39AB$ ，(E 点为杆秤上最大刻度处)，秤砣的质量为 0.75kg ，则该杆秤的最大称量是 _____。



【答案】质量；B；30kg。

【解析】杆秤是测量物体质量的工具，当杆秤平衡时，根据秤砣所在位置对应的刻度值，就可以称出物体的质量。若要杆秤称出最大的量，根据杠杆的平衡条件，应增大秤砣对杆秤拉力的力臂而减小物体对杆秤拉力的力臂，所以应该提起 B 点。

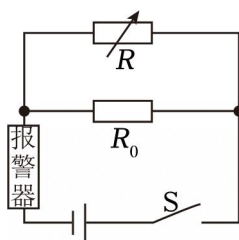
通过以上分析可知，以 B 点为支点时，杆秤的测量值更大。当杆秤在水平位置平衡时，秤砣和物体对杆秤的拉力方向竖直向下，与杆秤垂直，所以力臂分别是 BE 和 AB，则

$$BE=BC+CE=AB+39AB=40AB,$$

$$\text{根据杠杆的平衡条件可得 } G_{\text{物}} = \frac{G_{\text{砣}} \cdot 40AB}{AB} = 40G_{\text{砣}} = 40m_{\text{砣}}g = 40 \times 0.75\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 300\text{N},$$

$$\text{则该杆秤的最大称量是 } m = \frac{G_{\text{物}}}{g} = \frac{300\text{N}}{10\text{N/kg}} = 30\text{kg}.$$

16. (3 分) (新考法) 某超载报警系统的原理图如图所示。R 为压敏电阻，当压力增大到通过报警器的电流达到或超过 0.6A 时，报警器 (其电阻不计) 将自动报警。电路中的电源电压为 6V ，定值电阻 $R_0=15\Omega$ 。刚好报警时，通过 R 的电流为 _____ A；R 的阻值应随所受压力的增大而 _____，若要在更小的压力能触发报警，可以将 R_0 阻值 _____ (后两空均选填“增大”或“减小”)。



【答案】0.2；减小；减小。

【解析】（1）由图可知，压敏电阻 R 与定值电阻 R_0 并联，电源电压 $U=6V$ ，报警器电流达到 $0.6A$ 时报警。根据欧姆定律可得通过 R_0 的电流为： $I_0 = \frac{U}{R_0} = \frac{6V}{15\Omega} = 0.4A$ ；

总报警电流 $I_{\text{总}}=0.6A$ ，根据并联电路电流规律可得通过 R 的电流为： $I_R=I_{\text{总}} - I_0=0.6A - 0.4A=0.2A$ ；

（2）根据题意，当压力增大时，要让总电流达到 $0.6A$ ，通过 R 的电流需要增大（因为 I_0 不变）；根据 $R=\frac{U}{I}$ ，电压不变时，电流增大则 R 的阻值减小，所以 R 的阻值应随所受压力增大而减小；

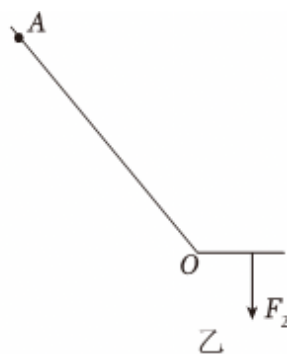
（3）更小压力时， R 的阻值更大（因为压力越小， R 阻值越大），此时通过 R 的电流会变小；根据并联电路电流规律可知要让总电流仍能达到 $0.6A$ ，需要增大通过 R_0 的电流；根据 $I = \frac{U}{R}$ ，电压不变时，减小 R_0 的阻值可以增大 I_0 ，所以若要在更小的压力能触发报警，可以将 R_0 阻值减小。

三、探究实践题（共 5 题，共 21 分）

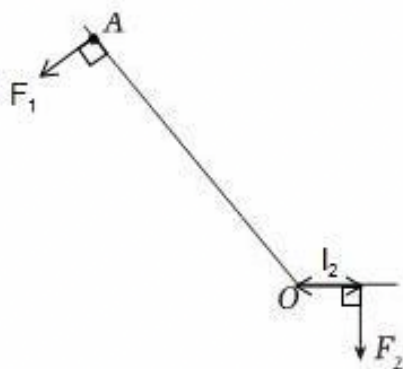
17. （2 分）（**新情境**）如图甲是用手推车移动石球的情景。手推车可看作一个杠杆如图乙，能绕 O 点转动，请在图乙中画出作用在 A 上的最小动力 F_1 ，以及阻力 F_2 的力臂 l_2 。



甲



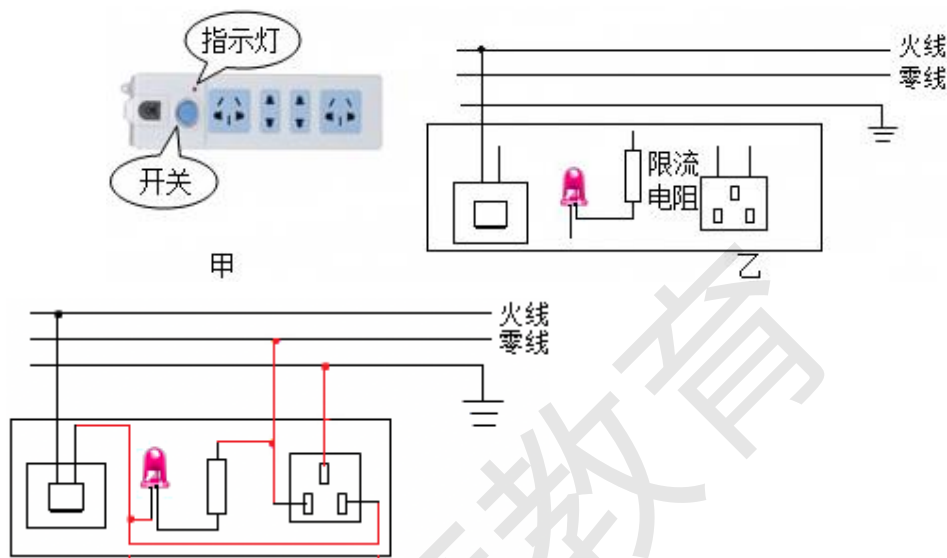
乙



【答案】

【解析】由杠杆平衡条件可知，在阻力跟阻力臂的乘积一定时，动力臂越长，动力越小；图中支点在 O 点，因此 OA 作为动力臂最长；动力的方向应该向下，过点 A 垂直于 OA 向下作出最小动力 F_1 的示意图；从支点 O 作阻力 F_2 作用线的垂线，支点到垂足的距离为阻力臂 l_2 ，如上图所示。

18. (2 分) (新情境) 图甲是日常生活中常用的一个插线板。当插线板上的开关断开时，指示灯（与限流电阻串联）不发光；当插线板上的开关闭合时，指示灯发光；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。请你根据上述现象和安全用电的要求，并把接线板与电源线接通。



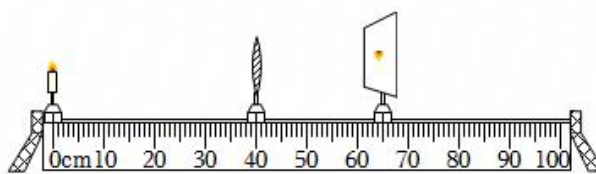
【答案】

【解析】由题知，开关断开时指示灯不发光；开关闭合时指示灯发光；这说明开关同时控制指示灯和插座，且开关应与火线连接，使用更安全；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电；三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，如上图所示。

19. (5 分) 小陈同学在学校“数字食堂”刷脸设备前排队就餐时，发现屏幕上有一个自己正立、缩小的像如图甲所示。为弄清其成像原理他利用如图乙所示的器材进行了探究（凸透镜的焦距为 15cm）。



甲



乙

- (1) 实验前，应调整烛焰、凸透镜和光屏的中心大致在_____。
- (2) 小陈将蜡烛放在凸透镜前 40cm 处，移动光屏，可在光屏上得到一个_____（选填“正立”或“倒立”）、缩小的实像，这与刷脸设备成像原理_____（选填“相同”或“不同”）。
- (3) 若将蜡烛向凸透镜靠近，为了在光屏上再次得到清晰的像，光屏应_____（选填“靠近”或“远”）。

离”）凸透镜，此时像的大小将_____。

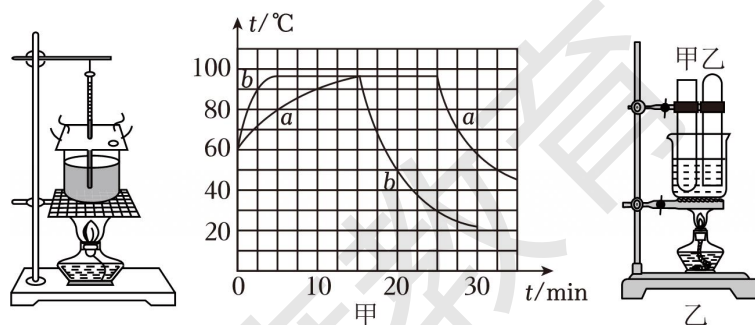
【答案】（1）同一高度；（2）倒立；相同；（3）远离；变大。

【解析】（1）为了使像成在光屏中央，应调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度；

（2）由题知，小陈将蜡烛放在凸透镜前 40cm 处，此时物距 $u = 40\text{cm} - 0\text{cm} = 40\text{cm}$ ，而凸透镜的焦距为 15cm，则物距大于 $2f$ ，所以，移动光屏后在光屏上得到烛焰清晰的倒立、缩小的实像，这与刷脸设备成像原理相同；

（3）将蜡烛向凸透镜靠近，为了在光屏上再次得到清晰的像，则与之前相比，物距减小了，根据凸透镜成实像时物近像远像变大可知，像距会变大，所以应将光屏远离凸透镜，像的大小将变大。

20. （5 分）茶圣陆羽在《茶经》中，形容沸腾的水“势如奔涛”。物理兴趣小组的小芳与小明同学进行了关于“水沸腾”的实验探究。



（1）如图甲所示是 a、b 分别是小芳与小明依据自己的实验数据所画出的曲线，分析 a、b 可知，水沸腾过程中，水的温度_____。

（2）由图甲的曲线可以看出，a 曲线加热至沸腾的时间较长，其原因可能是_____。

（3）图甲 a、b 曲线升温与降温过程都不是直线，进一步分析可知，水的温度越高，_____（填“升温”或“降温”）越快。

（4）小明同学想提高水的沸点到 100°C ，换用了火力更大的酒精灯加热，这种做法_____（填“可行”或“不可行”）。

（5）小芳和小明对实验装置进行了适当改变，如图乙所示，试管甲管口朝上，试管乙管口朝下，内均有适量水，放在大烧杯的水中固定，然后对大烧杯进行加热，待大烧杯内的水沸腾后，会发现试管中的水_____（选填“都能沸腾”“都不能沸腾”“只有甲沸腾”或“只有乙沸腾”）。

【答案】（1）保持不变；（2）水的质量较大；（3）降温；（4）不可行；（5）都不能沸腾。

【解析】（1）根据水沸腾的特点，水在沸腾过程中，需要不断吸收热量，但温度保持不变。所以分析 a、b 可知，水沸腾过程中，水的温度保持不变。

（2）水加热至沸腾的时间长短与水的质量、初温、酒精灯火焰大小等因素有关。水的质量越大、初温越

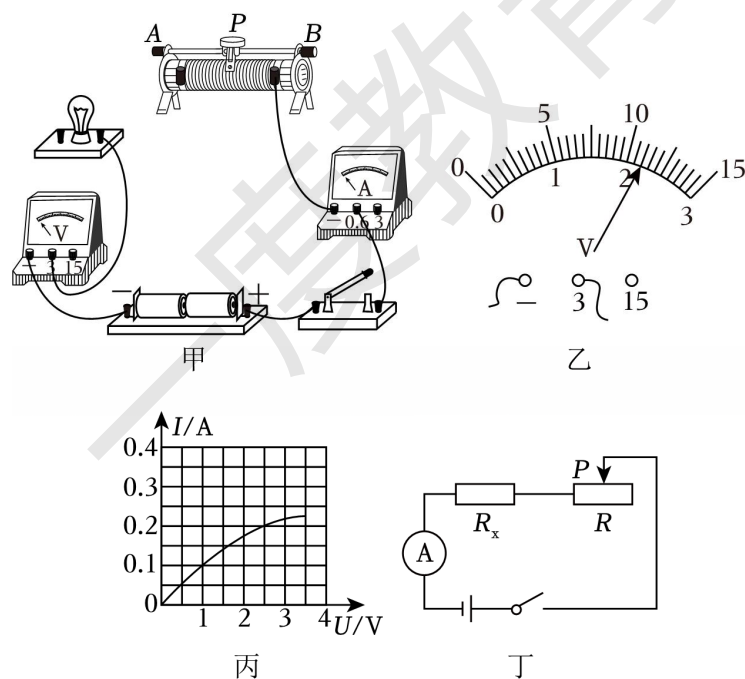
低，加热至沸腾的时间越长。a 曲线加热至沸腾的时间较长，且初温相同，其原因可能是水的质量较大。

(3) 水的温度越高，与周围环境的温差越大，根据热传递原理，温差越大，热传递速度越快，所以水散热越快，降温越快。故水的温度越高，降温越快。

(4) 水的沸点与气压有关，气压越大，沸点越高。在同一地点，气压基本是不变的，换用火力更大的酒精灯加热，只能加快水吸收热量的速度，使水更快沸腾，但不能改变水上方的气压，所以不能提高水的沸点。因此这种做法不可行。

(5) 烧杯中水面上方的气压与甲试管水面上方的气压相等，都等于大气压；乙试管中水面上方的气压大于大气压，则烧杯中水的沸点与甲试管水的沸点相等，乙试管中水的沸点较高。水沸腾时，温度保持沸点不变，甲试管中的温度达到沸点后，不能再吸收热量，则甲试管中的水不能沸腾；试管中的水的沸点大于烧杯中的水的沸点，故乙试管中水的温度无法达到沸点，因此乙试管中水的也无法沸腾。

21. (7 分) 在“测量小灯泡的电阻”实验中，选用的器材有：两节新干电池，额定电压为 2.5V 的待测小灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关和若干导线。



(1) 用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；

(2) 正确连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表有示数，电流表无示数，故障可能是 _____。修正后闭合开关 S，移动滑片 P 到某一位置时，电压表示数如图乙所示，若要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑片 P 向 _____ (选填“A”或“B”) 端移动；

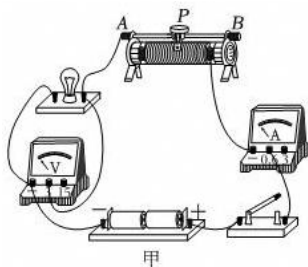
(3) 根据多次实验数据画出了小灯泡的 I - U 图像如图丙所示，则小灯泡正常发光时的电阻为 _____ Ω ，小灯泡发光时的电阻变化的原因是 _____。

【拓展】实验结束后，同学们又设计了如图丁所示的电路测量 R_x 的阻值，滑动变阻器的最大阻值已知为 R ，实验步骤如下：

①将滑动变阻器的滑片移到最右端，闭合开关，读出电流表的示数为 I_1 ；

②_____，读出电流表的示数为 I_2 ；

③未知电阻 $R_x = \frac{I_1 R}{I_2 - I_1}$ （用 R 、 I_1 及 I_2 表示）。



【答案】（1）_____；（2）小灯泡断路；B；（3）12.5；灯丝的电阻随温度的升高而增大；（4）②将滑动变阻器的滑片移到最左端；③ $\frac{I_1 R}{I_2 - I_1}$ 。

【解析】（1）在“测量小灯泡的电阻”实验中，灯泡、滑动变阻器和电流表串联，电压表并联在灯泡两端；滑动变阻器上下各选一个接线柱串联在电路中，如上图所示；

（2）正确连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不发光，电流表无示数，说明电路可能断路，电压表有示数，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的电路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了，即故障可能是小灯泡断路；

闭合开关 S ，移动滑片 P 到某一位置时，电压表示数如图乙所示，电压表选用小量程，分度值 $0.1V$ ，其示数为 $2.2V$ ，小于灯泡额定电压 $2.5V$ ，若要测量小灯泡正常发光时的电阻，应增大灯泡两端电压，根据串联电路电压规律，应减小滑动变阻器两端电压，根据分压原理，应减小滑动变阻器接入电路的阻值，故应将滑片 P 向 B 端移动；

（3）由图丙可知，当灯泡两端电压为 $2.5V$ 时，通过灯泡的额定电流为 $0.2A$ ，则小灯泡正常发光时的电阻为： $R = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2.5V}{0.2A} = 12.5\Omega$ ；

由图丙可知，当灯泡两端增大，通过灯泡的电流也增大，根据 $P=UI$ 可知，灯泡实际功率变大，温度升高，灯丝的电阻随温度的升高而增大；

（4）实验步骤：①将滑动变阻器的滑片移到最右端，闭合开关，读出电流表的示数为 I_1 ；②将滑动变阻器的滑片移到最左端，读出电流表的示数为 I_2 ；③在步骤①中，未知电阻 R_x 与滑动变阻器 R 最大阻值串联，电流表测电路中的电流为 I_1 ，则电源电压为 $U = I_1 (R_x + R) \cdots \cdots I$ ；

在步骤②中，电路为只有未知电阻 R_x 的简单电路，此时电流表示数为 I_2 ，则电源的电压： $U = I_2 R_x \cdots \cdots$

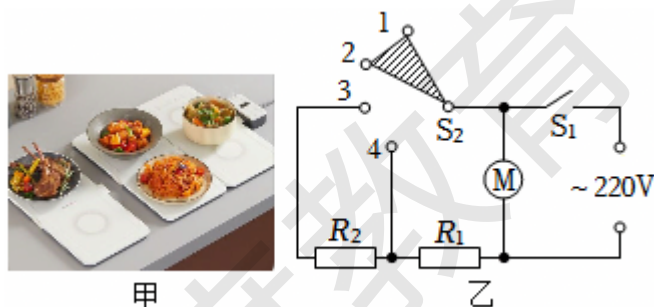
II，由 I II 解得： $R_x = \frac{I_1 R}{I_2 - I_1}$ 。

四、综合应用题（共 2 题，共 15 分）

22. （7 分）如图甲所示是有保温、加热功能的暖菜板，简化电路如图乙所示，其中 M 为风扇， R_1 和 R_2 均为电热丝， $R_2=96.8\Omega$ ，旋转开关 S_2 可以让暖菜板处于加热挡或保温挡。说明书上保温总功率由于污渍遮挡看不清，暖菜板正常工作时。求：

- （1）内置风扇的工作电流是多少？（保留两位小数）
- （2）电阻 R_1 的阻值及保温挡的功率；
- （3）保温状态下工作 5min，电热丝产生的热量是多少？

型号	805D	电路总功率	加热	2100W
电压	220V		保温	XX
用途	暖菜、温奶	风扇功率		100W



- 【答案】（1）内置风扇的工作电流是 0.45A；
- （2）电阻 R_1 的阻值为 24.2 Ω ；保温挡的功率 500W；
- （3）保温状态下工作 5min，电热丝产生的热量是 1.2×10^5 J。

【解析】（1）风扇功率 $P_{\text{风扇}}=100\text{W}$ ，内置风扇的工作电流是： $I_{\text{风扇}}=\frac{P_{\text{风扇}}}{U}=\frac{100\text{W}}{220\text{V}}\approx 0.45\text{A}$ ；（1 分）

（2）根据 $P=\frac{U^2}{R}$ 可知，电源电压一定时，电阻越大，电功率越小；当 S_2 接 2、3 时，发热电阻 R_1 和 R_2 串联，再与风扇并联，电路中的电阻最大，电功率最小，保温挡；当 S_2 接 3、4 时， R_2 被短路，发热电阻 R_1 与风扇并联，电路中的电阻最小，电功率最大，加热挡；

①电阻 R_1 的电功率为： $P_1=P_{\text{加热}}-P_{\text{风扇}}=2100\text{W}-100\text{W}=2000\text{W}$ ，（1 分）

电阻 R_1 的阻值： $R_1=\frac{U^2}{P_1}=\frac{(220\text{V})^2}{2000\text{W}}=24.2\Omega$ ；（1 分）

②保温挡电热丝的功率为： $P_{\text{电热丝}}=\frac{U^2}{R_1+R_2}=\frac{(220\text{V})^2}{24.2\Omega+96.8\Omega}=400\text{W}$ ；（1 分）

保温挡的电功率为： $P_{\text{保温}}=P_{\text{电热丝}}+P_{\text{风扇}}=400\text{W}+100\text{W}=500\text{W}$ ；（1 分）

（3）保温状态下工作 5min，电热丝产生的热量是： $Q=W=P_{\text{电热丝}}t=400\text{W}\times 5\times 60\text{s}=1.2\times 10^5\text{J}$ 。（2 分）

答：（1）内置风扇的工作电流是 0.45A；

(2) 电阻 R_1 的阻值为 24.2Ω ；保温挡的功率 $500W$ ；

(3) 保温状态下工作 5min ，电热丝产生的热量是 $1.2 \times 10^5 J$ 。

23. (8 分) 我国首个深水油田二次开发项目在珠江口盆地海域正式投产。据了解：为实施流花 11-1 油田二次开发，中国工程师需要将“海基二号”导管架平台从陆地工厂运到海洋指定位置并移滑至水中，为后继安装做准备。“海基二号”导管架其总高度达 338m ，应用于水深为 325m 的海域。工程师将“海基二号”导管架装载在驳船上，驳船静止时排开海水的体积为 $8 \times 10^4 \text{m}^3$ ；驳船将导管架运至海洋指定位置后，导管架被推入海中，驳船和导管架完全分离，驳船静止时排开海水的体积为 $5 \times 10^4 \text{m}^3$ ，已知导管架的体积为 $3.2 \times 10^4 \text{m}^3$ 。求：

(1) “海基二号”导管架的底部固定着面积非常大的钢板，当钢板处于 325 米海底时，钢板受到海水的压强。

(2) “海基二号”导管架受到的重力大小。

(3) “海基二号”导管架与驳船分离后，静止时所受的浮力大小。



【解析】(1) 当钢板处于 325 米海底时，钢板受到海水的压强

$$p = \rho_{\text{液}} gh = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 325 \text{m} = 3.25 \times 10^6 \text{Pa}; \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 工程师将“海基二号”导管架装载在驳船上，驳船静止时排开海水的体积为 $8 \times 10^4 \text{m}^3$ ；

$$\text{此时浮力等于总重力，} G_{\text{总}} = F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 8 \times 10^4 \text{m}^3 = 8 \times 10^8 \text{N}; \quad (1 \text{ 分})$$

导管架被推入海中，驳船和导管架完全分离，驳船静止时排开海水的体积为 $5 \times 10^4 \text{m}^3$ ，

$$\text{船的重力 } G_{\text{船}} = F'_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V'_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 5 \times 10^4 \text{m}^3 = 5 \times 10^8 \text{N}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{导管架受到的重力 } G = G_{\text{总}} - G_{\text{船}} = 8 \times 10^8 \text{N} - 5 \times 10^8 \text{N} = 3 \times 10^8 \text{N}. \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 导管架浸没的浮力 } F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V'_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 3.2 \times 10^4 \text{m}^3 = 3.2 \times 10^8 \text{N}; \quad (2 \text{ 分})$$

由于浸没浮力大于重力，故上浮而漂浮，浮力等于重力，为 $3 \times 10^8 \text{N}$ 。(1 分)

答：(1) 当钢板处于 325 米海底时，钢板受到海水的压强是 $3.25 \times 10^6 \text{Pa}$ 。

(2) “海基二号”导管架受到的重力大小是 $3 \times 10^8 \text{N}$ 。

(3) “海基二号”导管架与驳船分离后，静止时所受的浮力大小是 $3 \times 10^8 \text{N}$ 。